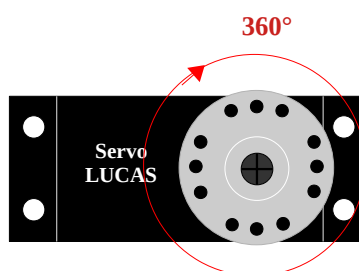




Manuel Utilisateur

Version 1.0



Module **RC LUCAS**

Looped Universal Controlled Angle Servo (360°)
Servo Universel à Angle Contrôlé en boucle (360°)

Copyright RC-Navy 2023-2024

1 VERSION DU DOCUMENT

<i>Version Document</i>	<i>Date</i>	<i>Raison de l'évolution</i>
1.0	16/08/2024	Création

2 COPYRIGHT

Ce document est Copyright © 2023–2024 par **RC-Navy**.

3 AVERTISSEMENT

RC-Navy n'est aucunement responsable des dommages qui pourraient découler de la mauvaise installation, utilisation ou d'un éventuel dysfonctionnement du module **RC LUCAS**.

Il appartient donc à l'utilisateur final de vérifier la compatibilité de son ensemble émetteur/récepteur ainsi que le câblage avec le module **RC LUCAS**.

4 CONTENU

1	VERSION DU DOCUMENT.....	2
2	COPYRIGHT.....	2
3	AVERTISSEMENT.....	2
4	CONTENU.....	3
5	PRÉSENTATION DU MODULE RC LUCAS.....	4
5.1	Description du module.....	4
5.2	Vue d'ensemble d'utilisation du module RC LUCAS.....	5
6	SPECIFICATIONS DU MODULE RC LUCAS.....	6
7	INTERFACE SÉRIE DE CONFIGURATION.....	7
7.1	Exemple de terminal série : celui de l'IDE Arduino.....	7
7.2	Liste des commandes du module RC LUCAS.....	8

5 PRÉSENTATION DU MODULE RC LUCAS

5.1 Description du module

Pour les anglophones, **LUCAS** signifie: **Looped Universal Controlled Angle Servo**.

Pour les francophones, **LUCAS** signifie : *Servo **Universel** à **Angle** **Contrôlé** en boucle*.

Le module **RC LUCAS** est une petite carte électronique destinée à se substituer à la carte électronique de gestion déjà présente dans les servos de type **Futaba S3003**, permettant ainsi la commande sur 360° sans butée (rotation infinie).

Depuis l'émetteur RC, cela permet d'orienter un propulseur azimuthal de remorqueur, un touret de canon, une grue, (ou tout autre chose) sur 360° sans butée.

Le module **RC LUCAS** peut être commandé via les interfaces suivantes :

- ◆ Série (UART TTL)
- ◆ I²C
- ◆ PWM
- ◆ CPPM
- ◆ Bus série RC :
 - SBUS
 - SRXL
 - IBUS
 - SUMD
 - JETI

Le module **RC LUCAS** peut être commandé à l'aide des modes suivants :

- ◆ Mode CONSOLE série:
 - ⇒ Les commandes de positionnement angulaires sont envoyées en ligne de commande
- ◆ Mode I²C :
 - ⇒ Les commandes de positionnement angulaires sont envoyées en renseignant des registres via un bus I²C
- ◆ Mode WIDTH :
 - ⇒ Les commandes de positionnement angulaires sont envoyées en renseignant la largeur d'impulsion d'une seule voie (PWM, CPPM, SBUS, SRXL, IBUS, SUMD, JETI)
- ◆ Mode XY :
 - ⇒ Les commandes de positionnement angulaires sont envoyées en renseignant les largeurs d'impulsion d'une voie X et d'une voie Y (PWMx+PWMy, CPPM, SBUS, SRXL, IBUS, SUMD, JETI)
- ◆ Mode RCUL :
 - ⇒ Les commandes de positionnement angulaires sont envoyées en utilisant sur une seule voie le protocole RCUL (Lien Universel RC via : PWM, CPPM, SBUS, IBUS, SUMD, JETI)

5.2 Vue d'ensemble d'utilisation du module RC LUCAS

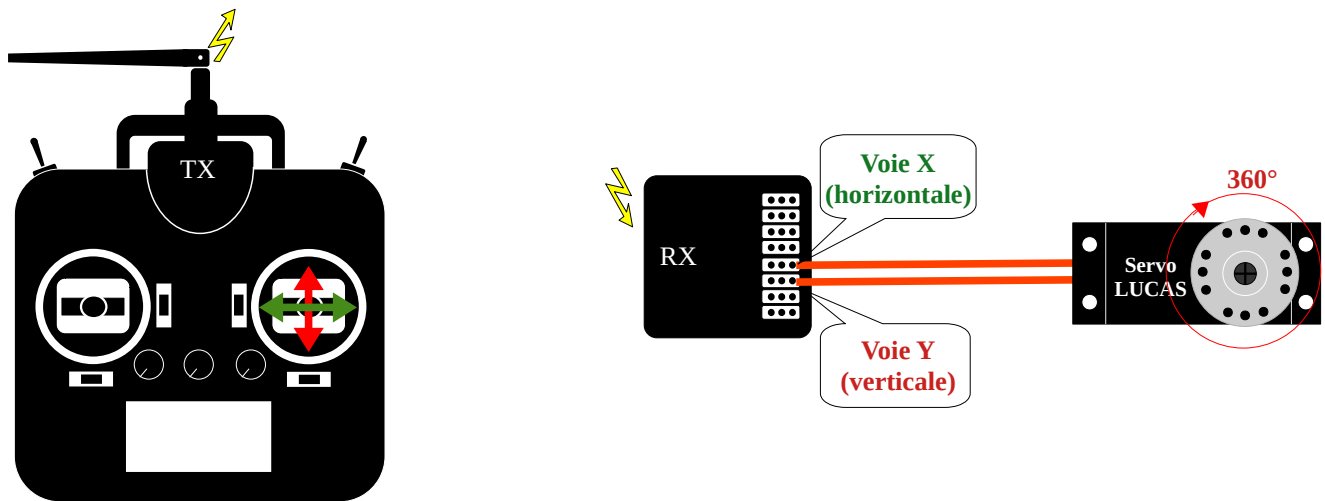


Figure 1 Vue d'ensemble du système **RC LUCAS**

Note:

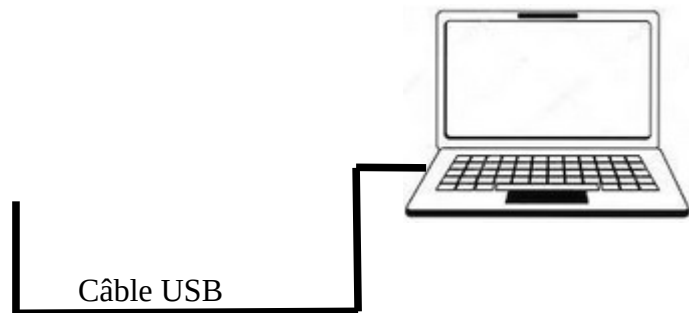
L'orientation/éloignement du manche en croix (X/Y) de l'émetteur par rapport en centre donne l'angle à appliquer au servo **LUCAS**.

6 SPECIFICATIONS DU MODULE RC LUCAS

Spécification	Valeur	Note

7 INTERFACE SÉRIE DE CONFIGURATION

Le module **RC LUCAS** dispose d'une interface Série (UART TTL) qui permet de configurer facilement ses très nombreux paramètres.

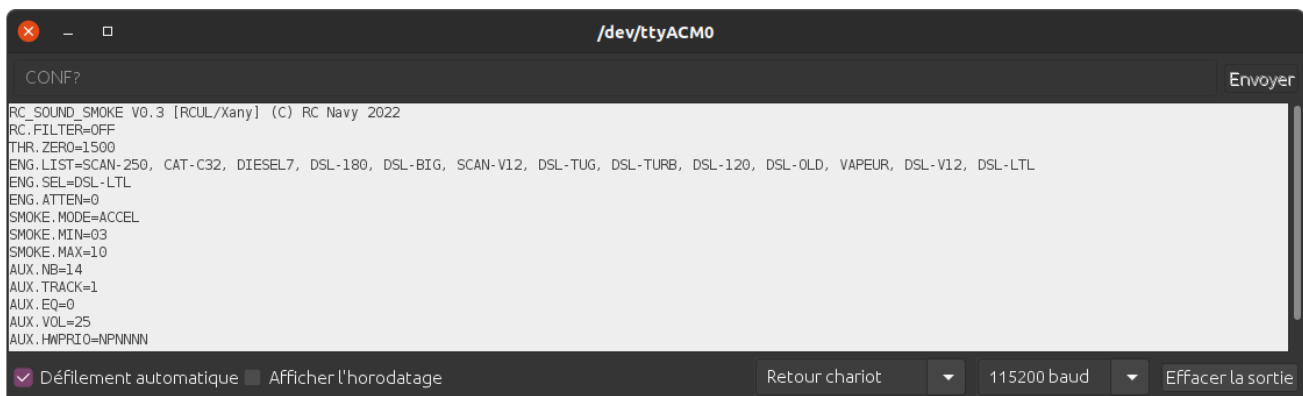


Il suffit de relier le module **RC LUCAS** à un PC à l'aide d'un adaptateur USB/UART de type **FTDI**. Sur le PC, une application de type Terminal Série est nécessaire.

Il existe de nombreux Terminaux Séries gratuits pour tous les systèmes d'exploitation :

- **Sous Windows :**
 - Le Terminal série de l'environnement de développement Arduino
 - TeraTerm
 - PuTTY
- **Sous Linux :**
 - Le Terminal série de l'environnement de développement Arduino
 - GTKTerm
 - CoolTerm
 - PuTTY
- **Sous MacOS :**
 - CoolTerm

7.1 Exemple de terminal série : celui de l'IDE Arduino

A screenshot of the Arduino IDE terminal window. The title bar shows the file path `/dev/ttyACM0`. The terminal content displays a configuration menu for 'RC_SOUND_SMOKE V0.3 [RCUL/Xany] (C) RC Navy 2022'. The menu options include: `RC.FILTER=OFF`, `THR.ZERO=1500`, `ENG.LIST=SCAN-250, CAT-C32, DIESEL7, DSL-180, DSL-BIG, SCAN-V12, DSL-TUG, DSL-TURB, DSL-120, DSL-OLD, VAPEUR, DSL-V12, DSL-LTL`, `ENG.SEL=DSL-LTL`, `ENG.ATTEN=0`, `SMOKE.MODE=ACCEL`, `SMOKE.MIN=03`, `SMOKE.MAX=10`, `AUX.NB=14`, `AUX.TRACK=1`, `AUX.EQ=0`, `AUX.VOL=25`, and `AUX.HWPRI0=NPNNNN`. At the bottom of the terminal, there are controls for 'Défilement automatique' (checked), 'Afficher l'horodatage' (unchecked), 'Retour chariot' (dropdown), '115200 baud' (dropdown), and 'Effacer la sortie' (button). A 'Envoyer' button is located in the top right corner of the terminal area.

Cette vue d'écran correspond au terminal série de l'environnement Arduino sous Linux.

7.2 Liste des commandes du module RC LUCAS

Requête dans le Terminal	Réponse du module RC Sound&Smoke dans le Terminal	Action
CONF?	FW=LUCAS V1.0 LINE.TERM=CRLF CMD.MODE=CONSOLE I2C.ADDR=0x12 PID.P=0.175 PID.I=0.190 PID.D=0.015 VELOCITY=50 ANGLE.ORDER=1024 ANGLE.CURRENT=1024	Affiche la configuration complète du module LUCAS
FW?	FW=LUCAS V1.0	Retourne les nom et version du Firmware
LINE.TERM?	LINE.TERM=CRLF	Retourne la valeur en µS du zéro des Gaz moteur
LINE.TERM=CR	LINE.TERM	Définit CR comme étant le terminateur de ligne pour le Terminal série
LINE.TERM=CRLF		Définit CRLF comme étant le terminateur de ligne pour le Terminal série
CMD.MODE?	CMD.MODE=CONSOLE	Retourne le mode de commande de LUCAS
CMD.MODE=CONSOLE	CMD.MODE	Retourne l'atténuation du son "moteur" (0 à 3, si différent de 0, l'inter 8 est utiliser pour rendre actif ou pas l'atténuation)
I2C.ADDR?	I2C.ADDR=0x12	Retourne l'adresse I2C esclave de LUCAS
I2C.ADDR=0xXX	I2C.ADDR	Définit 0xXX comme étant l'adresse I2C esclave de LUCAS
PID.P?	PID.P=0.175	Retourne la valeur du coefficient P (Proportionnel) du PID
PID.P=0.175	PID.P	Définit la valeur du coefficient P (Proportionnel) du PID
PID.I?	PID.I=0.190	Retourne la valeur du coefficient I (Intégral) du PID
PID.I=0.190	PID.I	Définit la valeur du coefficient I (Intégral) du PID
PID.D?	PID.D=0.015	Retourne la valeur du coefficient D (Dérivé) du PID
PID.D=0.015	PID.D	Définit la valeur du coefficient D (Dérivé) du PID
VELOCITY?	VELOCITY=50	Retourne la valeur de vitesse (%)
VELOCITY=50	VELOCITY	Définit la valeur de vitesse (%)
ANGLE.ORDER?	ANGLE.ORDER=1024	Retourne la valeur d'angle de consigne (de 0 à 4095 pour 0 à 360°)
ANGLE.ORDER=1024	ANGLE.ORDER	Définit la valeur d'angle de consigne (de 0 à 4095 pour 0 à 360°)
ANGLE.CURRENT?	ANGLE.CURRENT =1024	Retourne la valeur d'angle courant (de 0 à 4095 pour 0 à 360°)

